

Du programme à la décision : au coeur des données métiers

De Charles AUVRAI

élève en 2eme année de Bachelor Universitaire de Technologie en Science des Données

(Année scolaire 2024-2025)

Dans la structure Apivia Macif Mutuelle



Apivia Macif Mutuelle

Tutrice professionnel : Tiffanie MAHE

Tutrice pédagogique : Hélène BIEBER

Remerciement.....	2
Résumé des missions : comment optimiser les changements ?.....	3
1. Introduction et Entreprise d'accueil.....	4
1.1) Groupe Aéma : Qui sont-ils ?.....	5
1.2) Apivia Macif Mutuelle et marque Macif : Une histoire Française.....	6
2. Organisations interne :.....	7
2.1) Service PO (Pilotage Opérationnel) :.....	7
3. L'alternance : une histoire de préparation.....	10
3.1) Découverte des missions et préparation importante à l'entretien.....	10
3.2) Intégration en interne à la Macif.....	11
4. Présentation des outils utilisés durant l'alternance :.....	12
- DSS (Dataiku), le nouveau visage du no-code.....	12
- Sheet/Excel, le changement et le début des tableurs en ligne.....	12
- Tableau, la Datavisualisation.....	13
- SAS, le géant des statistiques en entreprise.....	14
5. Migration DSS : comment réussir à remplacer SAS, et pourquoi ?.....	15
5.1) La fin de SAS?.....	15
5.2) Reporting processus, un premier projet complet :.....	16
- Service Processus.....	16
- Découverte de DSS.....	16
- Problème encouru.....	17
- Automatisation et Datavisualisation.....	17
- Mode Opérateur et Tableau.....	18
5.3) Durée moyenne de Traitement : la variable essentiel de la performance.....	19
-Explication contexte de la mission.....	19
- Problème encouru.....	20
- Solution et aide.....	20
- Mode Opérateur.....	21
6. Reporting et actualisation : La routine d'un Data analyst.....	22
- Analyse pilotage, informations essentielles à la performance.....	22
- Engagement de service, quels objectifs?.....	22
Conclusion.....	23
Bilan personnel et professionnel.....	24
Annexe :.....	25
Sitographie, bibliographie et sources.....	28

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné durant cette année d'alternance au sein d'Apivia Macif Mutuelle.

Je remercie tout particulièrement ma tutrice, Tiffanie MAHE, pour sa disponibilité, sa pédagogie, et sa confiance, qui m'ont permis de monter en compétence et de mener à bien les missions qui m'ont été confiées.

Je remercie également les membres de l'équipe Pilotage Opérationnel pour leur accueil, leur bienveillance et leur esprit collaboratif. Leur comportement à mon égard durant cette première année m'a véritablement aidé à me mettre en confiance dans mon travail mais surtout dans son environnement.

Enfin, je souhaite remercier l'ensemble de mes enseignants en BUT Science des données, dont l'encadrement m'a permis de mieux comprendre les enjeux professionnels liés à la data, et d'aborder ce parcours en entreprise avec rigueur et motivation.

Résumé des missions : comment optimiser les changements ?

Français :

Dans le cadre de mon apprentissage en alternance, trois missions principales me sont confiées dans mon service, les voici :

- La première est de monter en compétence sur Dataiku et concevoir des modélisations de données afin de permettre la migration de SAS vers DSS. Ce sont les missions qui me sont confiées le plus fréquemment, la montée en compétences sur le logiciel étant une priorité pour la réalisation de mes missions. Cela a déjà été le cas pour le projet Reporting Processus et Durée Moyenne de Traitement.

- La seconde mission est de savoir maîtriser le périmètre d'activité récurrent de ma tutrice pour être en capacité de réaliser son back up. En cas d'absence de ma tutrice ou de non-disponibilité, je dois être capable de continuer à maintenir les analyses et études permettant une optimisation dans la direction relation clients.

- La dernière mission est de réaliser des analyses statistiques visuelles à partir de sources de données Dataiku. Ces analyses visuelles représentent la partie Datavisualisation présente dans mes projets. Actuellement, les reporting sont sur slides et donc statique, un développement sur Tableau permettant des reporting interactif sont en cours. La création de dashboard interactif ainsi que de visualisations d'indicateurs simples sont les principales missions.

English :

During my sandwich courses period, three principal missions were assigned to me by my service, these are :

- The first one is to gain experience on Dataiku and create Data modeling which the objective is to migrate SAS code to DSS. These are the missions that are globally given to me this year, to gain experience on this software was my main goal and my priority for the realisation of my missions.

- The second one is to increase skills on the recurrent activity of my tutor to be in capacity to make the back-up. It could also be in case of an absence or a non-disponibility. I got to make sure that all the analyses or studies are optimising the clients relation direction.

- The last one is to make visual statistic analysis from the Dataiku data sources. Those visual analysis represent the Data Visualisation part presents in my missions. Currently, reportings are done on sheets which is static. We are now developing them on Tableau so the reporting can be interactive. The creation of an interactive dashboard and simple indicators are the main realisation of this mission.

1. Introduction et Entreprise d'accueil

Dans le contexte de mes études, 2ème année de BUT Science des données (anciennement DUT STID), une possibilité de faire de l'alternance sur les deuxième et troisième année est proposée. Possibilité que j'ai saisie en postulant chez Apivia Macif Mutuelle sur le site de Tours.

En postulant dans la DRCO (Direction Relation Client et Opération), je m'engage pour deux ans dans une des plus grandes mutuelles de France. Récemment impactée par une fusion avec le groupe Apivia, Apivia Macif Mutuelle est donc l'entreprise qui va m'accueillir durant ces 2 années d'apprentissage.

Mon alternance chez AMM représente ma première expérience professionnelle dans le milieu de la Data, et m'offre ainsi la possibilité de me repérer dans ce milieu professionnel et faciliter mon choix de poursuite d'études.

Ce rapport d'alternance a pour but de résumer mes travaux à partir des missions fournies par l'entreprise et par ma tutrice Tiffanie MAHE. Ces tâches représentent en majorité de la migration de code de SAS vers Dataiku. C'est un procédé important qui représente une grande partie du travail pour un service comme celui du Pilotage Opérationnel.

Celui-ci possède des codes SAS importants pour son service mais aussi utiles aux services de gestion de la relation client de par les retours fournis par ses données.

Le service pilotage est un service essentiel pour la mutuelle, de par l'optimisation de ses rôles importants, que ce soit dans des reportings ou dans des statistiques utiles aux services.

Mon arrivée s'est faite en même temps que d'autres changements majeurs chez AMM, qui ont choisi de moderniser ses outils pour un futur plus dynamique dans le traitement de ses données. Ces changements se traduisent par une migration de SAS vers DSS mais aussi de Excel vers Sheets.

Le traitement et la gestion de bases de données est un enjeu essentiel pour le futur de la mutuelle.

Ce rapport contiendra donc d'abord une présentation d'AMM, groupe auquel je fais partie, puis des services présents et importants dans mon alternance. Je vous détaillerai par la suite le service pilotage opérationnel dont je fais partie avant d'expliquer mon intégration et deux de mes missions les plus importantes. Elles seront ensuite expliquées et détaillées. Je terminerai avec une conclusion et des annexes visuelles facilitant la compréhension pour le lecteur.

1.1) Groupe Aéma : Qui sont-ils ?

Aéma Groupe est un groupe multimarques, multi réseaux et multimétiers. Si la Macif, AÉSIO mutuelle, Abeille Assurances et Ofi Invest en sont les 4 piliers, Aéma Groupe constitue un écosystème de marques qui couvre les besoins en matière de protection d'un Français sur six.

AEMA est définie comme une SGAM (Société de Groupe d'Assurance Mutuelle)
Mon alternance se déroule au sein de l'entreprise « Apivia Macif Mutuelle », une entité de mutuelle appartenant au groupe Aéma.

Depuis janvier 2021 à la suite de l'alliance entre les assurances Aésio et le groupe Macif, ainsi qu'avec l'acquisition d'Abeille Assurance, Ofi Invest est créé.
C'est un pôle de gestion d'actifs du Groupe qui se positionne comme le cinquième groupe français sur ce marché.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 16,1 Milliards d'euros en 2024.

Le groupe AEMA est aussi composé de 12,1 Millions (soit plus d'un français sur 6) de sociétaires, adhérents et clients.

Le slogan du groupe, “ Mutualiste dans l'âme, activiste par conviction ”, nous montre qu'Aéma est un groupe profondément mutualiste.

Le mutualisme à la MACIF se traduit par une grande proximité entre les collaborateurs et les sociétaires, adhérents, clients et partenaires.

Le groupe aéma, qui rassemble Macif, Apivia, Abeille Assurance et les mutuelles Aésio, a pour but de créer une force économique ouverte au service de l'humain.

1.2) Apivia Macif Mutuelle et marque Macif : Une histoire Française

Macif est une mutuelle fondée en Novembre 1959 à Niort. C'est en 1960, que les premiers statuts Macif sont adoptés, alors qu'à l'époque l'assurance est réservée à l'automobile, la Macif souhaite étendre les champs d'activités. C'est à ce moment là que Macif voit le jour, le groupe Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France. Effectivement, dans son sigle, la Macif montre qu'elle est française, issue des terres Niortaises, par les Français pour les Français. Et cela fonctionne, l'élargissement des assurances dans les mondes de l'industrie et du commerce sont une véritable innovation et la Macif en récupère à titres les lauriers.

Au fil des ans la Macif enchaîne les innovations, ils créent le constat amiable en 1964, puis créent Mutavie (filiale épargne retraite) en 1979. Ils créent également IMA (Inter Mutuelles Assistance), mutuelles européennes dans l'assistance aux personnes, véhicules et habitations.

Apivia Macif Mutuelle (AMM), est le fruit du rapprochement entre Apivia et Macif mutualité. Elle regroupe les activités santé et prévoyance individuelles du groupe. Reposant sur l'héritage de la Macif, acteur historique de la mutualité française, AMM incarne à la fois l'innovation et la continuité d'un modèle basé sur la solidarité, la proximité et l'accompagnement de ses sociétaires.

Le positionnement de la Macif comme acteur de confiance dans le paysage mutualiste français renforce la légitimité d'AMM à opérer une transition vers des outils modernes de gestion, d'analyse et de pilotage des données.

2. Organisations interne :

2.1) Service PO (Pilotage Opérationnel) :

Le service Pilotage Opérationnel (PO) occupe un rôle central dans l'exploitation des données au sein de la DRCO. Le service a deux missions principales : prédire et analyser.

Le service de pilotage opérationnel est un service de soutien au métier, en fournissant des données aux pilotes, il leur permet, en temps réel (dit flux chaud) de pouvoir réguler le nombre de collaborateurs. En effet le service de Pilotage opérationnel utilise des données déjà utilisées et enregistrées afin de construire des plannings de prévisions du nombre d'appels entrants sur les plateformes.

Une création de plannings permet de prédire à l'avance et de faire des actions qui peuvent durer dans le temps, mais aussi de prévoir des informations sur des lapsus plus restreints et donc des informations plus précises avec le nombre de collaborateurs prévues par heure sur les lignes de la DRCO (Relation Client).

Ces informations fournies par le service sont essentielles dans l'optimisation quotidienne entre le back office et la téléphonie. La partie back office est essentielle au même niveau que la partie téléphonie, elle se résume par la gestion des documents reçus par courriers/mails des clients.

Le domaine statistique du service à pour objectif d'assurer un suivi régulier des indicateurs de performance, de produire des reportings opérationnels nécessaires au pilotage des activités, et d'accompagner les métiers dans la prise de décision à travers l'analyse de données.

Composé de plusieurs analystes, le service est en lien permanent avec les autres pôles métiers (santé, sinistre, commercial, etc.).

Il répond aux demandes de tableaux de bord, de rapports périodiques, et plus récemment, à des besoins en automatisation et en visualisation dynamique des données.

2.2) Les services de la DRCO (Direction Relation Client Operation) :

La DRCO (Direction de la Relation Client et Opération) regroupe plusieurs services métiers qui pilotent la gestion des contrats et des sinistres des adhérents. Chacun de ces services repose en partie sur les données issues du service PO pour suivre son activité.

Santé (SRC)

Le SRC est chargé de la gestion des contrats santé : traitement des remboursements, gestion des affiliations, mise à jour des garanties. Ce service a besoin d'indicateurs sur les délais de traitement, le volume de contacts entrants, et les demandes résolues.

Composé de 15 équipes réparties dans 3 équipes sur 3 sites (Tours, Grenoble et Lille), il compte 237 collaborateurs, supervisé par 14 managers responsables d'équipes (RE) et 15 Assistant Technique d'Assurance (ATA).

Ce pôle intervient après la vente d'un contrat santé à titre individuel. Il est responsable de la gestion des contrats et traite toutes les demandes en lien avec celui-ci, que ce soit une modification administrative, le paiement de la cotisation, un changement de formule ou de contrat, ou encore une résiliation de contrat ; mais aussi tout ce qui concerne le règlement des prestations prévues par le contrat (devis pour soin envisagés, remboursement de soin réalisés). Les collaborateurs de ce service sont polyvalents : ils traitent à la fois des demandes liées à la « vie du contrat » (VDC) et des demandes liées aux prestations.

Vie Du Contrat (VDC prévoyance)

Ce service intervient sur la gestion des modifications de contrats : changement d'adresse, ajout d'ayants droit, résiliations, etc. Les indicateurs suivis incluent la productivité, les délais de traitement et les typologies de demandes.

Ce service traite toutes les actions liées à la finalisation/vérification des souscriptions, aux modifications administratives ou de contrat, au paiement des cotisations ou à la résiliation d'un contrat prévoyance. Les sociétaires contactent ce service lorsqu'ils souhaitent des informations sur leur contrat.

Il compte 60 collaborateurs, pour 3 managers RE et 4 ATA. Il a la particularité de disposer de collaborateurs dits « polycompétents » (ici il y a 1 équipe avec 1 manager et 14 collaborateurs présents à Tours), c'est-à-dire qu'ils interviennent sur le domaine vie du contrat à la fois sur les contrats prévoyance et sur les contrats santé. Deux équipes sur les quatre qui composent ce service sont concernées : l'une est située à Tours, l'autre est à Lille. Les deux autres équipes sont dédiées à la vie du contrat prévoyance et sont basées à Niort.

Sinistre (SIN)

Il s'agit d'un des services les plus sensibles, car il gère l'indemnisation des assurés en cas de sinistre. La traçabilité, les délais et la qualité de traitement sont des éléments clés. Le reporting permet notamment de suivre les volumes et la répartition des sinistres selon leur nature.

Ce service intervient dans l'application des garanties des contrats prévoyances. Les bénéficiaires contactent ce service pour déclarer :

- le décès d'une personne assurée, afin de pouvoir débloquent les prestations (obsèques) et/ou le capital et/ou rentes prévus.
- arrêt de travail ou une incapacité de travail permanente ou encore une perte d'autonomie, pour obtenir le versement des indemnités ou rentes prévues.

Les collaborateurs reçoivent une formation spécifique afin d'être aptes à traiter chaque type de sinistre, certains ayant des enjeux financiers importants. Il s'agit du service relation client dont les flux d'appels entrants sont les plus faibles, par conséquent son effectif est moins important que les autres services : 35 collaborateurs, 2 RE et 3 ATA.

3. L'alternance : une histoire de préparation

3.1) Découverte des missions et préparation importante à l'entretien

Avant de décrocher cette alternance, une phase importante de préparation a été nécessaire. Le domaine de la data étant en forte évolution, il était essentiel de me renseigner en amont sur les outils utilisés, principalement sur Dataiku qui était alors pour moi un outil inconnu à cette époque.

Un autre aspect très important de ma préparation portait sur les types de missions et les enjeux de la DRCO.

Un travail de recherche a donc été effectué dans le but de savoir premièrement ce que signifie l'acronyme DRCO puis sa fonction et enfin les enjeux dans lesquels cette direction était impliquée.

J'ai fait des recherches sur l'offre de poste qui était constitué de ces missions :

- Maintenir un modèle qui permet de mesurer la maîtrise des coûts des services de la DRCO
- Contribuer à l'établissement d'indicateurs de performance, à la création de modèles statistiques visant à apprécier la performance des activités et des processus relevant de la responsabilité de la DRCO
- Réaliser des analyses, études d'impacts
- Rechercher l'optimisation des activités et processus : identifier des écarts, partager des constats, animer des groupes de travail, de réflexion, émettre des préconisations

Lors des échanges avec les RH et les managers, j'ai rapidement compris que l'objectif de l'alternance était de m'impliquer dans la modernisation des outils analytiques de la Macif, passant de SAS à Dataiku.

Ma candidature s'est donc construite autour de trois axes :

- Ma formation en science des données (capacités statistiques et analytiques) ,
- Ma capacité d'adaptation et d'apprentissage à de nouveaux logiciels,
- Et enfin mon intérêt pour les environnements techniques comme SAS ou DSS.

3.2) Intégration en interne à la Macif

Dès mon arrivée dans l'équipe, un parcours d'intégration m'a été proposé.

La première période d'intégration a été spéciale de par le fait qu'elle ne durait que 2 semaines mais aussi car il m'a fallu des installations matérielles telles que les logiciels et accès afin de réaliser mes missions. La première période d'alternance m'a donc servi d'introduction et j'y ai aussi réalisé les formations indispensables au travail dans le numérique telles que l'importance de la RGPD dans le monde informatique pour une entreprise telle que AMM.

J'ai pu assister à des présentations des différentes équipes de la DRCO,

Cela s'est fait par le biais de double écoute, le collaborateur reçoit un appel et effectue la téléphonie normalement, la seule différence est que l'autre collaborateur (moi dans le cas présent) entend la conversation. L'objectif est donc de comprendre et de voir concrètement les métiers que je vais impacter par les études réalisées, d'avoir des repères sur les objectifs demandés etc..

La double écoute fait aussi partie des [analyses de pilotage](#), c'est-à-dire que chaque site et chaque manager doit faire un certain nombre de doubles écoutes chaque trimestre pour analyser les résultats des collaborateurs.

Ma tutrice, Tiffanie MAHE, a joué un rôle clé en m'aidant rapidement à essayer de comprendre l'objectif principal du service. En m'expliquant ces travaux mais aussi en m'introduisant auprès des autres membres du services qui m'ont expliqué leurs tâches. Puis vient alors ensuite le moment de l'explication de ma première mission concrète, une migration de code avec des aspects spécifiques pour un service qui a besoin de données statistiques mensuelles, projet que je vais réaliser et vous expliquer par la suite : Le Reporting processus.

J'ai été intégré comme un membre à part entière du service, participant aux réunions hebdomadaires, aux échanges transverses, et aux projets, même si les termes restent très techniques et encore à l'heure actuelle plutôt complexes. Cet environnement de travail bienveillant m'a permis de gagner en autonomie au fil des mois, tout en développant une posture professionnelle et adaptée au poste qui m'a été attribué.

4. Présentation des outils utilisés durant l'alternance :

- DSS (Dataiku), le nouveau visage du no-code

Dataiku est une société franco-américaine spécialisée dans la science des données. Dataiku développe une plateforme pour analyser la donnée et développer des méthodes prédictives en environnement Big Data.

Dataiku développe le logiciel Dataiku Data Science Studio. Sortie en février 2014, la première version visait à permettre aux entreprises d'exploiter leurs données grâce aux méthodes prédictives.

Principalement connu pour ses analyses prédictives, sa capacité à faire du machine learning ainsi que le traitement de cette donnée, DSS s'impose actuellement comme un des futurs logiciels en vogue pour les traitements de données. Dataiku est un logiciel visuel no-code, il est composé de petit recipe visuel ayant chacun une fonctionnalité différente, en conservant certains recipe contenant du code comme du python ou du R.

[\(Annexe n°1\)](#)

- Sheet/Excel, le changement et le début des tableurs en ligne

Excel est la référence mondiale en termes de tableur, développé et distribué par l'éditeur microsoft. Excel s'impose comme le meilleur tableur depuis 1993, C'est avec la création de module de programmation nommé VBA (Visual Basic for Applications) et les macros-instructions que excel va dominer le marché des tableurs. Ces systèmes de calculs simples en grande quantité mais aussi la facilité à résoudre des calculs simples font d'Excel un logiciel performant.

Les formules font aussi parties des incontournables d'Excel, on y retrouve toutes les variables statistiques de base que l'on peut chercher, faire des sommes, moyenne, médiane. Mais aussi des formules avec des conditions comme le "si" (ou if en anglais).

Son important nombre de lignes (65 500 en 1997) et donc de capacité à calculer en grande quantité est aussi un atout essentiel au développement d'Excel.

Par la suite Excel développe son Empire autour des tableurs mais aussi dans le domaine graphique avec la création de graphiques croisé dynamique mais aussi et surtout grâce à la facilité d'accès et de compréhension du logiciel.

En 2011, Microsoft sort le pack Office avec notamment Excel 2013 et Word 2013 (ces 2 logiciels sont ceux utilisés chez AMM, ce qui nous montre la longévité et l'importance de ces logiciels encore jusqu'à aujourd'hui. Avec cette nouveauté de pack office sort aussi le cloud, permettant d'enregistrer les tableurs Excel sur un univers numérique.

Cependant pendant mon alternance j'ai principalement utilisé un autre tableur dérivé de Excel : Sheets. Souvent considéré comme la version en ligne d'Excel, sheets est un tableur produit par Google et disponible en ligne sur internet. Les avantages de ce logiciel sont le fait que l'on retrouve les mêmes options que le tableur de base Excel à la différence d'absence de macros sur sheet.

Mais le plus important est son rapport au drive et au web en général. Étant directement relié au Google Drive, sheets permet un stockage simple et strictement en ligne.

En plus de cela les fichiers Sheet possède un avantages non négligeables, celui du fait que l'on peut travailler à plusieurs sur le fichiers. Contrairement au Excel ou si un collaborateur n'a ne serait-ce que le fichier ouvert même SAS ne peut pas exécuter de requête sur ce fichier.

Et dans le contexte de mon alternance, un lien en ligne avec un autre logiciel est bénéfique : Dataiku.

En effet, une des options des datasets de dataiku est un export en ligne vers Sheets permettant ainsi une manipulation rapide et efficace ainsi que la création de reporting de façon simple. La proximité entre Google Sheets et Google Slides est aussi un énorme avantage car il permet aux graphiques présents sur les slides de pouvoir s'actualiser en un seul clic sur l'interface, rendant le travail auquel j'ai été confronté beaucoup plus simple.

- Tableau, la Datavisualisation

Fondé en 2003 à l'université de Stanford, Tableau est un outil de visualisation de données puissant et populaire qui permet d'analyser simultanément des données provenant de sources multiples.

Tableau est l'un des meilleurs outils de BI de sa catégorie. Il est utilisé par des entreprises de premier plan pour extraire des informations à partir de quantités massives de données brutes. Grâce à sa plateforme intuitive et puissante, les utilisateurs peuvent créer des tableaux de bord visuels et des feuilles de travail.

À bien des égards, Tableau offre les mêmes capacités que Power BI. Cependant, il est considéré comme un outil plus complexe pour les débutants. Par conséquent, si une personne souhaite simplement créer des graphiques simples, il existe des options moins complexes. Un autre inconvénient important de Tableau est qu'il n'existe pas de version gratuite et qu'il faut donc payer un abonnement assez coûteux pour l'utiliser.

Pourtant, de nombreuses organisations choisissent Tableau pour ses capacités uniques et puissantes.

- SAS, le géant des statistiques en entreprise

SAS, de son nom complet Statistical Analysis System est un éditeur de logiciels spécialisé en informatique décisionnelle. Fondé en 1976 par Anthony James Barr, John Sall et Jane Helwig.

Sas est un élément incontournable des statistiques modernes, depuis maintenant plus de 20 ans SAS est massivement utilisé dans les entreprises en France et à l'étrangers (139 pays).

Sas est un logiciel permettant des analyses statistiques poussées et un traitement de grande quantité de données.

Souvent considéré comme le logiciel statistique le plus complet mis en ligne sur les dernières années. SAS est capable de faire de l'analyse statistique, des graphiques, de l'économétrie (étude statistiques appliqués à l'économie), des contrôles qualités, du Business Intelligence et bien plus encore...

Les récents travaux de SAS institute se sont portés sur la création d'un Intelligence Artificielle nommé SAS Viya qui a pour objectif de créer des modèles avec des outils comme R ou encore Python pouvant être exécutés dans SAS Cloud Analytics System. Système ayant été très coûteux

Sa sortie a été faite en 2016 et est encore en évolution.

Cependant, dernièrement SAS est un logiciel en déclin face à la nouvelle vague de logiciels, mais alors pourquoi cela?

5. Migration DSS : comment réussir à remplacer SAS, et pourquoi ?

5.1) La fin de SAS?

SAS a été massivement utilisé ces dernières années car fiable et complet, notamment dans les domaines de l'industrie pharmaceutique (essai clinique), par les grandes banques et compagnies d'assurances.

Ces dernières années SAS est en déclin, on remarque un départ massif des entreprises utilisant SAS. Mais alors pourquoi?

SAS est un logiciel coûteux, en effet la grande majorité des entreprises quittant SAS ne partent pas pour un logiciel plus technique mais moins cher. Avec la sortie de plein de nouveaux logiciels sur le marché tels que Dataiku ou Python, les licences SAS paraissent un prix trop fort pour la plus value apportée à l'entreprise. Pour cette raison, Apivia Macif Mutuelle et plus largement le groupe Macif cherchent à migrer ses codes de SAS vers Dataiku.

Dataiku étant un logiciel plus récent, dynamique et entreprenant, ces raisons ainsi que des raisons économiques ont poussé Macif à cette récente décision.

C'est une des grosses opérations menées par la marque Macif récemment.

Beaucoup de personnes travaillant dans la Data sont mobilisés dans le but de ce projet, et beaucoup de stagiaires ou alternants comme moi sont engagés afin d'effectuer cette migration générale.

En France, la Macif n'est pas la seule assurance et mutuelle à décider de se séparer de SAS.

On retrouve aussi la Maif ou encore Groupama qui s'oriente de SAS vers Python ou bien DSS.

5.2) Reporting processus, un premier projet complet :

La création d'un reporting pour le service processus a été le grand projet de mon intégration, connectant mes capacités d'organisation de la donnée, de datavisualisation mais aussi de ma formation en parallèle sur DSS.

- Service Processus

Le service avec lequel j'ai collaboré durant ce projet se nomme le service processus VDC, leurs objectifs sont multiples mais se résument principalement en ces points :

- L'amélioration des processus
- Leur modélisations
- La maîtrise des prestataires
- La maîtrise des risques

Le reporting que je produis aide ce service sur l'amélioration et sur la modélisation des processus. Ce reporting leur permet d'avoir mensuellement un récapitulatif global et d'indicateurs simples du suivi de leurs procédures.

Cela va donc aussi leur permettre de fournir des indicateurs statistiques basiques à leurs supérieurs facilitant l'explication des avancées sur ce domaine.

- Découverte de DSS

Ma découverte de DSS s'est faite grâce à l'aide premièrement de vidéos et formations en ligne sur le site de Dataiku. (<https://academy.dataiku.com/>)

Puis pour la poursuite, c'est ce reporting qui m'a fait monter en compétences, la pratique et les essais produits afin de reproduire le code SAS sont un bon moyen pour débiter l'apprentissage d'un logiciel.

Mon apprentissage a aussi été fait grâce à des formateurs externes à l'entreprise qui, avec ma tutrice Tiffanie, nous ont appris les bases de ce logiciel ainsi que son fonctionnement et les rouages derrière certaines décisions.

Ces intervenants externes à l'entreprise sont une aide importante dans la réalisation de nos projets, lors de cession d'apprentissage, ceux-ci nous aident sur des sujets complexes.

Autant sur des problèmes techniques que des sujets globaux tels que la compréhension des systèmes de stockage de la donnée, de système d'engin d'exécution d'une requête.

Comme tout logiciel, DSS comporte une part d'identité qui lui est propre, et c'est cet apprentissage spécifique qui a été le plus compliqué, retardant énormément la fin du code et surtout son optimisation.

- Problème encouru

En dehors de la partie de la découverte de DSS, plusieurs problèmes sont apparus durant la longue période de travail sur ce projet.

Le premier est en rapport avec l'apprentissage de DSS, il s'agit de l'emploi du temps et de la disposition des semaines d'alternances.

En effet, la disposition des semaines d'apprentissages étant distantes, le temps de réadaptation à l'outil ainsi qu'au code déjà fournis étaient une épreuve en plus vers l'objectif de la mission, me faisant perdre principalement du temps sur la durée nécessaire à la création de ce reporting.

Sur la partie technique et l'utilisation concrète du logiciel, plusieurs obstacles se sont opposés au bon déroulement du code, la première étant le fait que le fichier d'import des données n'est pas un fichier fixe. Concrètement, cela signifie que chaque mois, les données viennent d'un fichier propre à ce mois, dans le cas présent pour le mois de Mai 2025 le fichier se nommait '2025_5_Données_processus'. L'import du bon fichier de manière automatique était donc indispensable, c'est donc avec l'aide de formateur que j'ai découvert et utilisé un plugin de date (créer en interne à la Macif) avec lesquels j'ai récupéré la variable de l'année et du mois de manière automatique. ([Annexe n°2](#))

Ce plugin m'a été utile sur plusieurs autres situations, notamment aussi pour ranger les actions étant clôturées par mois. Dataiku étant un logiciel dont les erreurs et problèmes de date ont été par plusieurs fois un sujet majeur de problème interne, avoir un plugin jusque là fiable et donnant les résultats espérés est un soulagement pour la réalisation de ce projet.

L'export sous un nouveau modèle sheets a aussi été un autre enjeu important de ce projet. Une nouvelle fois avec l'aide d'un plugin recipe, l'export vers le logiciel sheet fut possible.

Il a donc fallu construire en amont un schéma du stockage de données sur le tableur, avec les feuilles représentant les différentes sorties du code DSS, pour ensuite pouvoir faire les calculs de données et les graphiques ensuite.

- Automatisation et Datavisualisation

L'automatisation de ce reporting est l'aboutissement même de ce projet, permettant donc une plus value aussi de la migration de SAS vers DSS.

Pour la partie DSS, une fonction de ce logiciel est la possibilité de créer des "scénarios", ces scénarios peuvent être déclenchés automatiquement tous les mois, dans ce cas présent le 10, et le logiciel va automatiquement exécuter ce script, sortant donc sur sheets les résultats mensuels.

Cette automatisation se fait ensuite grâce aux outils de la suite bureautique de Google, stockés sur Google sheets, les graphiques vont être automatiquement mis à jour. Il ne restera plus qu'à la personne s'occupant de la présentation du reporting d'actualiser le graphique à l'aide d'un bouton présent sur slides ([Annexe n°3](#)) de mettre tous les graphiques à jour afin d'avoir le reporting mensuel prêt à être présenté au service Processus.

- Mode Opérateur et Tableau

La création d'un mode opérateur est aussi un point essentiel de cette mission. Ce fichier sera la base et l'appui pour le futur. Dans le cas d'une migration future sur un logiciel différent, ou bien d'un changement significatif sur le projet, il est indispensable d'avoir un fichier textuel répétant les opérations. De plus, Dataiku étant un logiciel non code il est encore plus compliqué de comprendre le programme si l'on a pas été formé sur le logiciel (a contrario de sas qui utilise beaucoup de sql et qui a une écriture relativement intuitive).

Et même si la personne chargée de cette future migration est formée sur dss, il lui sera toujours utile de posséder un fichier comme celui-ci.

Migrer un code est un exercice complexe de par le fait qu'il faut connaître le langage de base ainsi que celui sur lequel il est migré. Cependant dans le cas où le programme ne contient pas de code. Composé d'étapes comme l'est DSS, il est d'autant plus complexe pour l'utilisateur de comprendre une construction de celui-ci. Pour cela les changements entre le code SAS et DSS sont concis dans ce mode opérateur qui correspond à la migration car un premier sur le sujet avait déjà été produit par ma tutrice notamment au sujet de l'actualisation des données pour réaliser l'étude amenant au reporting.

Quant à la partie concernant Tableau, l'objectif de ce reporting est qu'il soit automatisé, simple et efficace. Et les opportunités qu'offre tableau en termes de Datavisualisation sont importantes. J'ai donc recréé le reporting sur tableau en y ajoutant des fonctionnalités propre à Tableau telle que les options d'infobulles et de filtres.

Le reporting étant donc totalement automatique grâce au lien entre tableau online et sheets, cependant l'interface de tableau n'est pas forcément adaptée à la création de plusieurs reporting tels que celui-ci.

Nous recherchons donc encore la meilleure solution afin d'apporter ce reporting au service processus.

Alors que se finissait ce projet, une idée concernant le suivi des actions en temps réel m'est apparue, en voyant des créations faites par les services de Data d'AMM, j'ai souhaité réaliser un dashboard similaire adapté à leurs besoins.

Je me suis donc lancé comme objectif de créer un dashboard reprenant certains travaux et graphiques déjà réalisés. Et après une première version présentée à une personne du service data s'occupant de tableau, plusieurs améliorations majeures s'imposent. Il me fallait d'abord organiser la création de celui-ci en partie :

La première consiste en créer une maquette sur un site qui est spécialisé en maquette (Figma), puis de le présenter à nouveaux au service data puis au service processus afin de s'assurer que le dashboard est conforme à leurs attentes et leurs sera bien utiles.

Puis la seconde, est de construire ce dashboard a l'aide de code visuels à suivre mis à disposition par le service Data.

Voici donc la maquette simple créée sur Figma. ([annexe n°4](#))

5.3) Durée moyenne de Traitement : la variable essentiel de la performance

-Explication contexte de la mission

Pour la gestion de performance et l'amélioration des services de relation clients, un point est essentiel : La Durée Moyenne de Traitement (DMT). Elle permet de mesurer le temps réel consacré à cet appel et ces différentes étapes. Elles se décomposent en 3 étapes : la conversation, la mise en garde et le post-appel.

Ces variables sont très importantes, elles nous permettent un suivi simple des collaborateurs mais aussi des suivis sur les formations et/ou les formateurs. Cette donnée est cruciale car elle représente aussi les axes d'améliorations global pour chaque collaborateur.

Dans le contexte de cette étude, ma tutrice cherche à étudier et à comprendre cette variable. Un focus sur les nouveaux arrivants recevant des appels à été faits.

Avec comme objectifs simples de comprendre en combien de temps un nouveau collaborateur mettra t-il pour rentrer dans la moyenne de ses collègues plus anciens. En décortiquant les variables importantes comme le site d'apprentissage, la promotion d'arrivée, etc...

C'est donc majoritairement sur ces critères-ci que l'étude s'est basée.

Puis par la suite, de voir sur quel point de la durée un nouveau perdra le plus de temps, car l'appel d'un clients se découpe en plusieurs partie :

- Le temps de conversation avec le collaborateur
- Le temps de mise en garde
- Le temps post-appel

Cette étude a été réalisée par ma tutrice pour répondre à un besoin de performance et d'optimisation dans différents services.

Aujourd'hui cette étude sert aussi afin d'avoir des données "fixes" comme repères pour un collaborateur en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

Mon rôle dans ce projet est de migrer les codes SAS sur DSS (Dataiku), puis de gérer l'export et l'automatisation de cette étude afin de récupérer en permanence ces données et avoir une étude à jour.

- Problème encouru

Le principal problème rencontré lors de mon projet a été généré un format de durée. Voici le contexte concernant cette partie de mon code :

A l'origine, a la sortie du fichier, nous avons des sommes de secondes pour chaque cas, par exemple par collaborateur nous avons le nombre de secondes passées en conversation entrante (client qui appelle) sur le mois de Juin 2024.

Sur des logiciels comme SAS il est très simple de transformer ces données sous la forme d'une durée. Avec un proc format time ou juste une création de variable à laquelle on attribue le format time.

Cependant sur DSS il n'existe pas de tels formats, il m'a donc fallu le créer.

Le second problème encouru a été le changement des sources de filtre, en effet sur le code SAS le filtre des collaborateurs est fait sur une des variables d'un dataset représentant tous les collaborateurs opérants sous la même direction. Cependant, ce fichier excel n'allant pas être migré sur sheets, il fallait trouver un autre moyen de filtrer ces données en gardant les mêmes résultats finaux.

- Solution et aide

Pour résoudre tous les problèmes encourus pendant ce projet, j'ai été obligé de recourir à une aide extérieure, après une quantité importante d'essais non concluants afin de créer, à l'aide d'un champ calculer le format désiré (en l'occurrence HH:mm:ss), la solution trouvée avec l'aide d'un collègue a été celle-ci :

Avec les dmt_y désignant la somme des secondes.

```
concat(  
round(dmt_y // 3600),  
':',  
(round(dmt_y % 3600 // 60)),  
':',  
round(dmt_y % 60)  
)
```

Une concaténation de la représentation des heures, minutes et secondes en partant d'une somme de seconde. Les // représentent l'arrondi de la division. Le % correspond lui aux restes d'une division, par exemple imaginons qu'il y a 780 secondes, $7800/3600=2,16666$.

Ce % va donc nous permettre de réutiliser les 0.166666 pour les diviser par 60 afin d'obtenir un résultat.

Quant au changement de filtre sur le programme cela a eu un impact sur le nombre de lignes, en effet pour les collaborateurs ayant changé de domaine et ne faisant plus parti du filtre, ceux-ci se retrouvent toujours dans le programme SAS mais plus dans le DSS.

- Mode Opérateur

Comme sur le projet précédent, la construction d'un Mode Opérateur a été essentiel à la fin de ce projet. Autant comme outil de rappel du travail fourni que de moyen de compréhension du code. Pouvant permettre dans le cas d'une migration future, un moyen facile et concis des objectifs de DSS.

C'est pour cela que le code est découpé en partie que l'on appelle flow zone, puis dans chaque flow zone nous avons une description de son utilité dans le programme ainsi qu'un lien emmenant directement sur ce mode Opérateur. Le mode opérateur est construit de cette façon : chaque flow zone correspond à une grande partie dans laquelle il est décrit et aidé de capture d'écran. On y retrouve aussi des liens interactifs emmenant directement sur les recettes en cas de volontés de changer quelques informations (exemple: une date de limite fixe).

Voici un exemple d'une construction de ce mode Opérateur ([annexe n°5](#))

6. Reporting et actualisation : La routine d'un Data analyst

Les études et les reportings sont des éléments essentiels du métier de Data analyst, ils permettent de communiquer des informations essentielles à l'amélioration de leur environnement. Dans mon cas, le contexte est celui de la relation client. Je vais vous présenter certains cas d'études et reporting utiles à l'utilité de notre service et direction.

- Analyse pilotage, informations essentielles à la performance

L'analyse de pilotage est un élément important du travail de data analyst dans le service, elle consiste en l'analyse des pilotes s'occupant de la gestion des flux (gestion des collaborateurs devant répondre aux appels ou être en Back Office).

L'objectif de ce reporting est de comprendre sur quels points peuvent s'améliorer ces pilotes. Il permet aussi un suivi des activités sur chaque pilote ainsi que la compréhension de certains événements. Cette étude est ensuite mensuellement présentée aux managers en charge des pilotes afin d'avoir un échange sur ces résultats. Cette étude est appuyé d'un powerpoint alliant explication textuelle et graphique pour une compréhension simple et concrète sur des variables différentes. ([annexe n°6](#))

Chaque mois sont faites des analyses statistiques sur sas qui par la suite est réutilisé dans un fichier sheets qui va traiter et analyser les données pour en faire des graphiques utilisés sur ce powerpoint.

- Engagement de service, quels objectifs?

Il existe aussi entre autres un reporting sur les engagements de services. Celui-ci est en rapport avec les engagements de la structure en vue de chaque service, se positionnant entre des seuils afin d'avoir le meilleur ratio d'appels pris et de documents traités. Prenons l'exemple simple du taux de prises. Le calcul est simple : $\text{nb d'appels pris} / \text{nb d'appel total}$. Pour cette indicateur il faut que les pilotes se situent autour de 90% avec un seuil critique (à ne pas dépasser) de 80%. Dans le même registre, on retrouve le taux de prise en moins de 1 minute avec un objectif à 60%.

En dehors de la téléphonie on retrouve aussi beaucoup de gestion des stocks, il faut donc à la fois traiter un maximum de documents afin d'avoir de bon taux de réponse dans les premiers jours mais aussi avoir réussi à traiter les stocks. La est toute la difficultés pour les pilotes qui doivent réussir à gérer le direct avec les appels, le nombre de documents entrants mais aussi les stocks étant déjà arrivés dont cela peut faire s'écrouler leurs résultats.

Ce sont donc avec des études comme celles-ci que l'on se rend compte de l'importance des indicateurs statistiques dans des entreprises. Fonctionnant pour le bon déroulé de ceux-ci.

Conclusion

Pour conclure ce rapport d'alternance, je vais faire une analyse du rendu des missions ainsi qu'un reste à faire et de potentielles critiques sur les missions réalisées et présentées lors de ce rapport. Je vous ai présenté deux de mes projets, le reporting processus d'abord. Un projet complet dans la création et la réalisation de celui-ci, partant de données brut avec comme aide un code de sas. Cette mission est donc la réalisation de préparation, gestion, stockage et analyse de la donnée. Offrant un panel de compétences importantes, la manipulation d'une multitude de logiciels différents (SAS, DSS, Sheet, Slides, Tableau). Ce projet n'a pas été organisé forcément de la bonne façon, me faisant perdre du temps sur ce projet. Une meilleure organisation ainsi qu'une projection sur le résultat souhaité aurait été plus efficace. C'est pour cela que maintenant, sur mes projets, je m'organise en avance et j'énumère les tâches à produire en les notant sur un logiciel avec des suivis d'avancements de projets. Actuellement j'utilise un logiciel de gestion de tâche simple de la suite google : tasks. Je l'utilise donc pour mon organisation, autant pour des tâches quotidiennes que pour des projets au plus long terme. Sur ce projet, il y a aussi une sortie sur tableau qui est encore un objectif. Je suis encore actuellement dans la production de ce projet. J'ai récemment découvert que pour réaliser ce qui était souhaité, la sortie faite sur DSS ne correspondait pas. Sur certains indicateurs on souhaite avoir des résultats passé que sas et le programme DSS ne stockait pas. J'ai donc modifié le programme afin d'avoir une historisation des résultats. Je suis actuellement encore sur la création graphique du dashboard en ligne.

Quant au projet sur la Durée Moyenne de Traitement, un des enseignements majeurs que j'ai retenu est le soutien interne à la Macif en termes d'aide au programmeur. Alors que je ne trouvais pas de solution à mon problème, j'ai souhaité obtenir de l'aide et on m'a rapidement aidé de manière efficace. Me faisant prendre conscience que je peux aussi trouver de l'aide et du soutien en dehors de mon service.

Le point commun entre ses deux projets est sa visualisation, même si le reporting processus finira sur tableau, à la base la sortie finale de ces projets est sur Slides, soit un powerpoint résumant ses résultats simples afin d'avoir des conseils d'optimisation précis. C'est cet aspect intéressant, je trouve, qui relie l'univers de la data aux univers métiers, une visualisation simple mais efficace avec des outils déjà connus par le grand public permettant une communication simple.

Les critiques sur mes projets sont donc essentiellement des pertes de temps, avec une mauvaise organisation pour le premier et une assistance peut-être trop tardive sur le second projet.

Bilan personnel et professionnel

Pour **conclure** ce rapport sur mon année d'alternance, je vais vous présenter mon bilan personnel et professionnel, vous présenter ce que cette alternance m'a apporté.

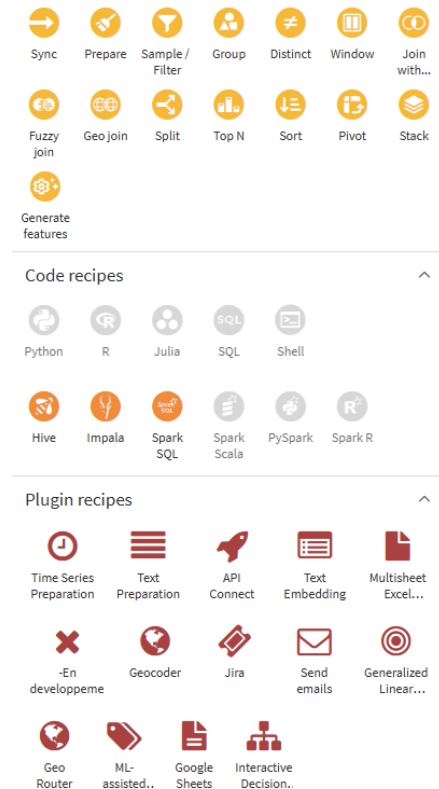
Sur le plan professionnel, en plus d'apporter une partie pratique et une dimension réelle à mes études et mes travaux, cette alternance m'a permis de découvrir le métier en lui-même. Le comprendre, le découvrir mais aussi simplement l'expérimenter. La montée en compétences découlant de ces périodes d'apprentissage est un réel atout pour ma poursuite professionnelle, autant sur l'expérience des résultats et recherches professionnels que sur l'apprentissage de la réflexion professionnelle, la manière d'aborder un problème peut être différent, les relations humaines autour de celles-ci aussi. Par exemple, en entreprise un projet n'est quasiment jamais réalisé en interne au service. Que ce soit un projet réalisé pour un autre service (exemple : Reporting Processus) ou avec l'aide d'un service technique spécialisé dans le domaine (exemple : service Data pour la réalisation du dashboard Tableau), les compétences relationnelles sont donc importantes dans ce monde professionnel. Savoir s'adapter aux collaborateurs afin d'expliquer un besoin ou de comprendre leurs besoins est une tâche essentielle puisqu'elle est l'essence même du bon déroulement de la mission.

Sur le plan scolaire, l'alternance est un vrai plus. Elle permet de promouvoir réellement les compétences acquises lors de la formation mais aussi de permettre de voir concrètement le métier et ses débouchés. Son fonctionnement mais aussi ce qui est fait dans les autres métiers, les autres secteurs, facilitant grandement le choix de poursuite d'études. Concernant mon cas, l'alternance m'a permis de me rendre compte que les analyses statistiques m'intéressent, que permettre de rechercher une optimisation l'est aussi. Concernant la poursuite d'étude, cela m'a aidé aussi, m'orientant vers les métiers autour du management. La téléphonie est un sujet essentiel pour des mutuelles telles que AMM, cependant ce sujet n'est pas forcément un domaine dans lequel je suis à l'aise, me faisant donc réfléchir aux potentiels domaines dans lesquels je peux souhaiter m'orienter avec notamment le domaine de l'Intelligence Artificielle qui est grandissant.

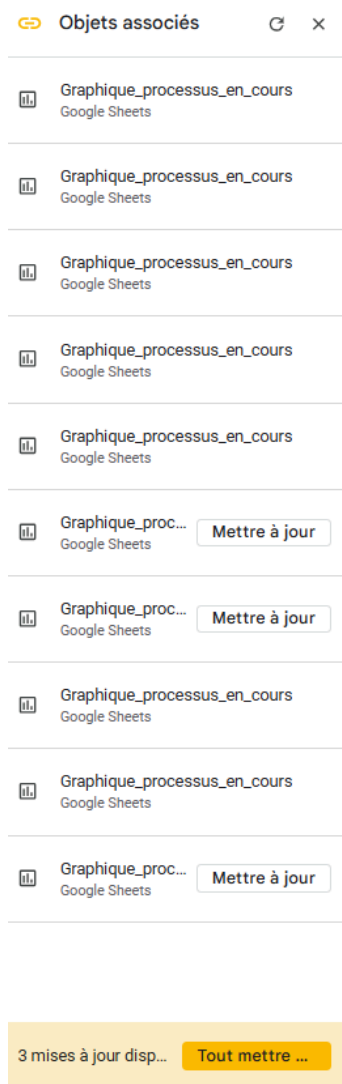
Et finalement sur le domaine personnel, l'alternance est bénéfique dans plein de domaines tels que la rigueur du travail, que l'on retrouve dans les efforts fournis dans des projets tels que le reporting processus ou les apprentissages sont multiples, celles de l'entreprise, de l'outil, des services. Tous ces éléments sont à prendre en compte et à enregistrer afin de rendre le projet le plus pertinent possible. Et plus encore dans le traitement de données lorsque certaines données sont différentes entre sas et dss et donc le traitement est différent. Il faut donc trouver les problèmes et résoudre ceux-ci avant de continuer. Le comportement est différent entre l'alternance (le monde professionnel) et le reste (études et en dehors), une modification est donc nécessaire, que ce soit vestimentairement ou dans le comportement, les gestes, les actions. L'alternance est un pas de géant pour un étudiant vers cet univers professionnel et différent.

Annexe :

1. Ce document représente le panneau d'affichage présent sur DSS lorsque vous souhaitez apporter un changement aux données. →

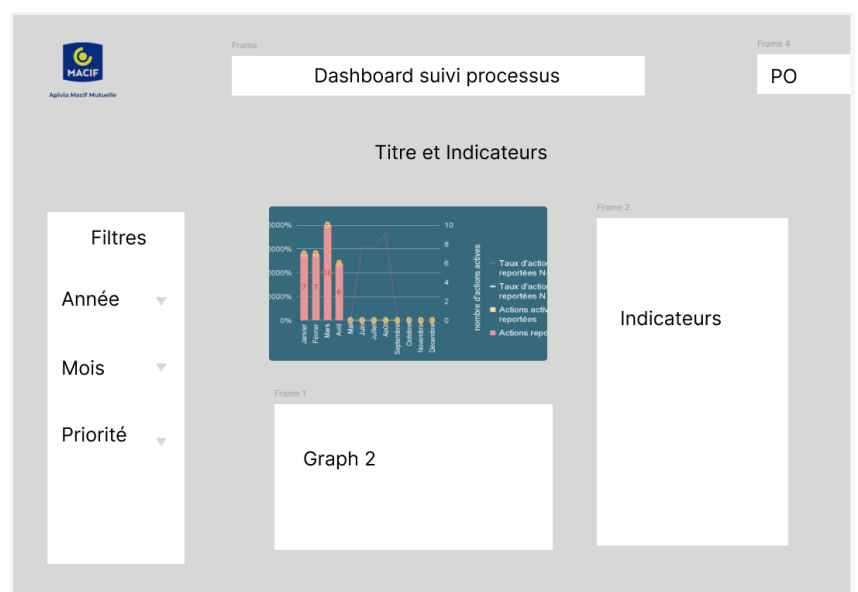


2. Ce document est le “plugin” de dates présent sur le code avec lesquels des variables nous permettent d’exprimer des choix autour du programme.



3. Voici l'interface présente sur google slides nous permettant de mettre à jour les documents liés au google sheets. On y retrouve principalement des graphiques mais on peut aussi y retrouver des tableaux ou même uniquement des cellules.

4. Voici la toute première maquette faite sur figma dans le but de créer un reporting sur tableau. L'objectif était d'avoir un premier préparatif visuel auquel se rapprocher.



5. Voici la première partie de mon Mode opératoire sur la mission de la durée moyenne de traitement. On peut y apercevoir des captures d'écrans du flux visual ainsi que des explications textuelles.

1. Provenance des données

DA (ou DECMM) :
\\SAS-DATA-PROD.MACIF.FR\Projets-SAS\MAC_MUT\Projets\DECISIONNEL\reporting\res ultats\collaborateurs.sas7bdat

Referentiel_collab_equipeDECMM :
\\SAS-DATA-PROD.MACIF.FR\Projets-SAS\MAC_MUT\Projets\DECISIONNEL\0_REFERENTIELS\Referentiel_collab_equipeDECMM.xlsx

Etape 1 : Jointure et obtention des données SRC



Nous partons des deux bases mentionnées au dessus et nous allons les préparer à la jointure qui nous donnera les effectifs. Puis on va les filtrer et préparer pour un group.

Le group nous sert à faire en sorte qu'il n'y ait plus que une ligne pour chaque collaborateur, nous précisant alors son équipe, sa localisation, etc

Etape 2 : Flux et Web Callback

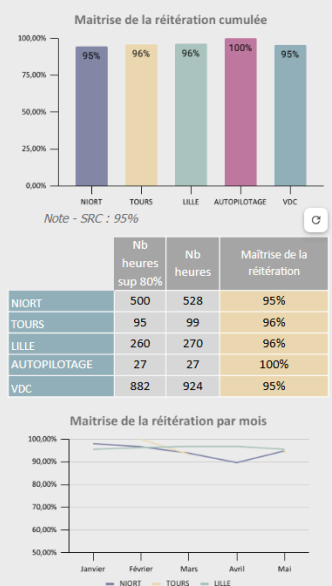


Nous avons récupéré la base de données **flux_agents** dans le datamart AMM, que je vais ensuite préparer à la situation actuelle, par exemple il faut que les données soient présentes entre les années 2023 et 2025. (recipe **compute_DATAMARTS_bdd_flux_agent_prepared**, le premier apes **Datamarts...**) Par la suite dans le recipe groupe, nous allons créer plusieurs "computed columns" qui nous serviront par la suite de mesure de temps. Cela se présente sous cette forme,

Maîtrise de la réitération

Par Site de janvier à mai 2025

- D'excellents résultats sur ce début d'année 2025 : les taux de prise observés entraînent peu de réitération
- Des résultats très proches entre les sites
- Des résultats globalement stables entre janvier et mai malgré une légère baisse sur mars/avril pour Niort

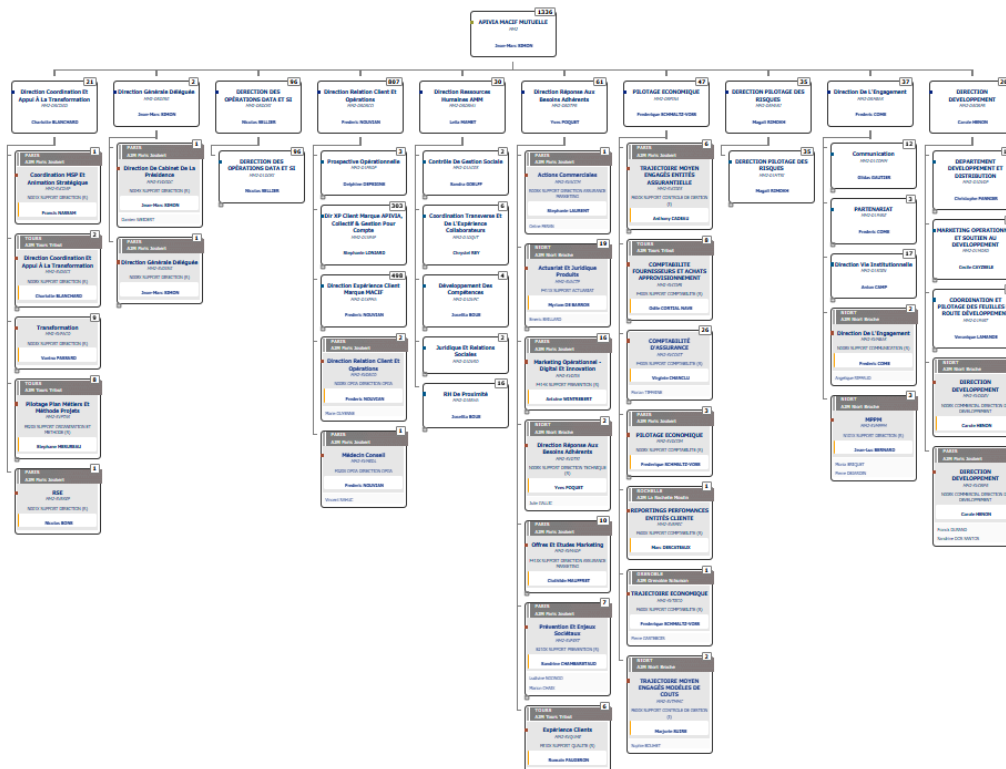


6. Voici un exemple d'une slide de l'analyse pilotages qui a pour objectif la performance. On peut y retrouver la réitération par site sur 2025.

Sitographie, bibliographie et sources

<https://www.aemagroupe.fr/>
<https://www.macif.fr/>

Nous avons un organigramme interne au groupe aéma qui se présente telle ci-contre :



avec la possibilité de rechercher chaque collaborateur, de connaître chaque service etc...